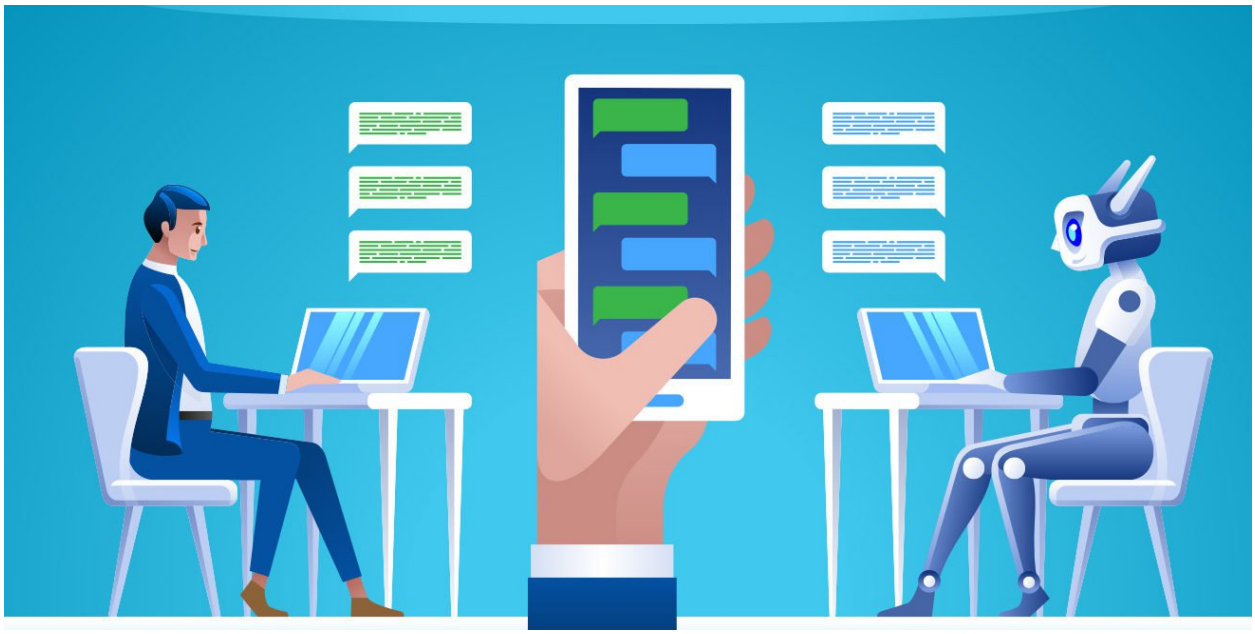
BS Info München

Deutsch 10. Jahrgangsstufe

KI-Tools

Chatbots & Co.



Quelle: https://iconshots.com/wp-content/uploads/2018/06/word-image-41-1315x657.jpeg

Name: _____ Klasse: _____

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangssituation 3
2. Einführung 3
2.1 Definition 3
2.2 Geschichte KI-Tools 3
3. Übersicht KI-Tools 4
3.1. Textgenerative KI-Tools 4
3.2. Sonstige KI-Tools 4
4. Risiken und Datenschutz 5
Halluzination 6
Bias – Voreingenommenheit der KI 6
Auswirkungen auf die IT-Welt 8
5. Nachhaltigkeit/Energieverbrauch 8
6. Prompts erstellen 9
6.1 Anatomie eines professionellen Prompts 9
6.1.1 Rolle, Perspektive bzw. Zielgruppe 9
6.1.2 Kontext 9
6.1.3 Konkrete Aufgabe 9
6.1.4 Gewünschtes Ausgabeformat 10
6.1.5 Einschränkungen und Qualitätsanforderungen 10
7. . Übung und Vertiefung 10
7.1. Eigene Prompts generieren 10
7.2. Beispiele für gute bzw. schlechte Prompts 13

Dieses Skript wurde u. a. mit Hilfe folgender KI-Tools erstellt:
Perplexity, ChatGPT, AIGAZOU (Bildgenerator, sofern keine anderen Quellen angegeben worden sind.)

1. Ausgangssituation

Die Technologie der künstlichen Intelligenz ist in viele Bereiche unseres Lebens tief integriert. Die KI unterstützt uns bereits jetzt sowohl bei alltäglichen Aufgaben als auch im beruflichen Leben. Sie sollten einen Überblick über die aktuellen KI-Tools (speziell: Chatbots) erhalten und Möglichkeiten aber auch Grenzen kennen lernen. Dadurch soll Ihnen der Umgang mit den Chatbots, z. B. durch effizientes Prompten, im schulischen, privaten und beruflichen Leben erleichtert werden.

Informationen können durch Chatbots schnell generiert werden. Dies sollten Sie auch im schulischen Alltag einbinden. Ziel ist es zu einem bestimmten Thema **korrekte** Informationen finden, aufzubereiten und aufbereitet darstellen zu lassen.

2. Einführung

2.1 Definition

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Entwicklung von Computersystemen beschäftigt, welche menschenähnliche kognitive Fähigkeiten nachbilden können. Dazu gehören insbesondere das logische Denken, Lernen, Planen, Problemlösen und Kreativität.

KI-Systeme sind in der Lage, ihre Umwelt wahrzunehmen, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und darauf zu reagieren. Sie können ihr Verhalten anpassen, indem sie die Folgen früherer Aktionen analysieren und autonom handeln, um bestimmte Ziele zu erreichen.

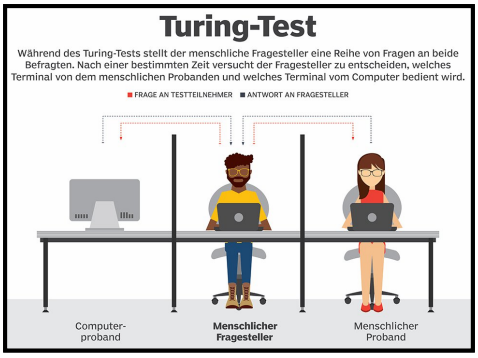
Zusammengefasst ist KI also die Fähigkeit von Maschinen, intelligentes Verhalten zu zeigen, das dem menschlichen Denken und Lernen ähnelt, und eigenständig Probleme zu lösen, ohne für jeden einzelnen Zweck explizit programmiert zu sein.

2.2 Geschichte KI-Tools

Der erste Chatbot hieß Eliza und wurde im Jahr 1966 von Joseph Weizenbaum entwickelt. Dieser Chatbot simuliert eine Psychotherapeutin und kann einfache Gespräche führen, indem sie auf Schlüsselwörter reagiert und Fragen zurückstellt.

Weshalb gilt dieser Chatbot als der erste?
Dieser Chatbot bestand den sogenannten Turing-Test. Dieser wurde 1950 von Alan Turing entwickelt.
Turing schlug vor, dass ein Computer über künstliche Intelligenz verfügt, wenn er unter bestimmten Bedingungen menschliche Reaktionen nachahmen kann.

Ablauf des Tests: Ein menschlicher Prüfer interagiert über eine Tastatur und einen Bildschirm mit einer unbekannten Entität, die entweder eine menschliche Person oder eine Maschine sein kann. Das Ziel der Maschine besteht darin, den Prüfer davon zu überzeugen, dass sie menschlich ist, während der Prüfer versucht, herauszufinden, ob er mit einem Menschen oder einer Maschine spricht.



Bildquelle: https://www.computerweekly.com/rms/German/Turing-Test-deutsch.png
zuletzt aufgerufen am 30.01.2025

3. Übersicht KI-Tools

3.1. Textgenerative KI-Tools

Arbeitsauftrag: Welche textgenerative KIs nutzen Sie? Ergänzen Sie folgende Aufzählung

Tool	**ChatGPT,** Claude, Gemini, Grok (Musk), DeepSeek (China), Mistral (Französisch) Sora (Video), Codex (X), GitHub (Programmiern), Claude Code (Programmieren), Nano-Banana (Graphik)

3.2. Sonstige KI-Tools

Tool	Typ	Funktionen
GitHub Copilot	Programmierung	Code-Vervollständigung, -Vorschläge
Canva	Design	Grafikdesign, Bildbearbeitung
Gamma	Präsentationen	KI-gestützte Präsentationserstellung
DeepL (DeepL Write)	Sprache	Übersetzung, (Umwandlung des formulierten Textes in Businesssprache)
MS Bing Image Creator	Bilder generieren	Erstellung von Bildern aus Textbeschreibungen

4. Risiken und Datenschutz



Plakat aus dem Videospiel Fallout:New Vegas
© Obsidian Entertainment/Bethesda Softworks

Künstliche Intelligenz kann im Berufsalltag in vielen Bereichen hilfreich sein. Dabei entstehen aber auch Risiken: Datenschutzverstöße, ungewollte Offenlegung von Firmenwissen oder verzerrte Entscheidungen durch voreingenommene Systeme. Die folgenden Fallbeispiele zeigen, worauf Nutzer*innen im Umgang mit KI achten sollten.

Fallbeispiel 1: (10 Min.)
Mira, Auszubildende im ersten Lehrjahr, arbeitet im Kundenservice eines mittelständischen IT-Dienstleisters. Um schneller auf Kundenanfragen zu reagieren, nutzt sie regelmäßig ChatGPT, um E-Mail-Antworten zu formulieren. Dafür kopiert sie den kompletten bisherigen Mailverlauf mit dem Kunden in das Textfeld des KI-Tools. Die Antworten, die das System liefert, sind hilfreich und gut formuliert, was Mira viel Zeit spart.

Arbeitsauftrag: Welche datenschutzrechtlichen Risiken sind mit diesem Vorgehen verbunden?

In KI eingetragene Daten können ohne Einwilligung gespeichert & veröffentlicht werden.

1. Personenbezogene Daten (persönliche Daten der Kunden: identifiziert & identifizierbar)

2. Vorgehensweisen, Daten und Dienste des eignenen Unternehmens

3. Durch NDA geschütze Informationen über Aufträge, Produkte, Dienstleistungen

4. Vertragsdaten, Absprachen und ähnliches.

Arbeitsauftrag: Was könnte Mira (oder der Betrieb) anders machen, um effizient zu arbeiten, ohne Datenschutzverstöße zu riskieren?

Die firmeninterne KI nutzen, die die Datenschutzbestimmungen der Firma einhält.

Alle personenbezogenen Daten von Kunden und Daten, die Rückschlüsse auf Projekte, Produkte

& Dienstleistungen zulassen, auslassen oder Pseudo-/Anonymisierung.

Ein paar E-Mail templates für wiederkehrende Kundenanfragen erstellen und nur relevante

Daten austauschen.

menschliche Kontrolle

Halluzination

„Halluzination“ bei Künstlicher Intelligenz bezieht sich auf den Zustand, in dem eine KI, insbesondere ein Sprachmodell, falsche oder erfundene Informationen erzeugt, die vom Modell mit der gleichen Selbstverständlichkeit präsentiert werden wie tatsächliche, verifizierte Fakten. Diese Halluzinationen treten häufig bei komplexeren Aufgaben auf, bei denen die KI versucht, eine Antwort zu generieren, aber auf fehlerhafte oder ungenaue Trainingsdaten zugreift oder die Fragen so interpretiert, dass sie Informationen aus einem Zusammenhang herauszieht, der keine korrekte Antwort liefert.



Typische Merkmale von KI-Halluzinationen:

1. **Falsche Fakten:** Die KI gibt falsche oder verzerrte Informationen aus, ohne dies zu kennzeichnen. Zum Beispiel könnte sie behaupten, eine Person sei in einem bestimmten Jahr gestorben, obwohl sie noch lebt.
2. **Erfundene Quellen:** In manchen Fällen nennt die KI nicht existierende Quellen oder wissenschaftliche Arbeiten als Referenz, was die Verlässlichkeit der Information beeinträchtigt.
3. **Vage oder widersprüchliche Aussagen:** Ein KI-Modell könnte widersprüchliche Informationen zu einem Thema generieren, ohne dass es darauf hinweist, dass es unsicher ist oder auf unterschiedlichen, aber nicht validierten Quellen basiert.

Ursachen für Halluzinationen:

1. **Fehlende Kontexte oder Lücken im Training:** Ein KI-Modell hat keinen „echten“ Zugang zu den neuesten, realen Daten oder Ereignissen und kann daher auf veraltete oder ungenaue Informationen angewiesen sein.
2. **Unzureichende Trainingsdaten:** Wenn ein Modell nicht genug hochwertige Daten über ein bestimmtes Thema hat, könnte es auf Grundlage von allgemeineren Daten falsche Schlüsse ziehen.
3. **Überanpassung oder zu allgemeine Modelle:** Manchmal versuchen KIs, Antworten zu generalisieren oder „schön zu formulieren“, anstatt immer streng bei den Fakten zu bleiben, was zu Halluzinationen führen kann.

è Durch das optimierte Prompten soll die Halluzination minimiert werden bzw. die KI dazu gebracht werden richtig zu halluzinieren.

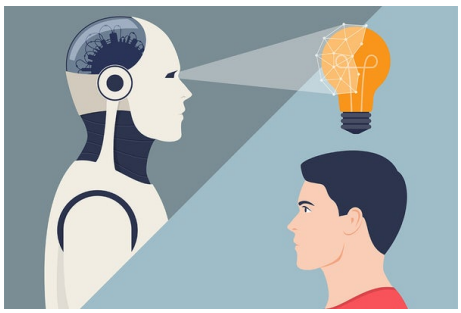
Bias – Voreingenommenheit der KI

Bias in der künstlichen Intelligenz bezeichnet systematische Fehler oder Verzerrungen in den Ergebnissen eines KI-Systems, die dazu führen, dass bestimmte Gruppen oder Individuen ungerecht bevorzugt oder benachteiligt werden.

Wie entsteht Bias in KI? – Die wichtigsten Ursachen sind:

- **Vorurteile in Trainingsdaten:** KI-Modelle werden mit großen Datenmengen trainiert. Wenn diese Daten historisch gewachsene Vorurteile oder Ungleichheiten widerspiegeln, übernimmt und verstärkt die KI diese Muster.
- **Algorithmisches Design:** Auch die Auswahl und Gestaltung der Algorithmen kann zu Verzerrungen führen, etwa wenn bestimmte Merkmale überbewertet oder andere ignoriert werden.
- **Subjektive Entscheidungen:** Menschliche Voreingenommenheit fließt in die Entwicklung ein, etwa bei der Auswahl von Daten, der Definition von Erfolgskriterien oder der Vergabe von Labels.
- **Interaktion mit Nutzern:** KI-Systeme, die aus Nutzerinteraktionen lernen, können durch wiederholte ähnliche Eingaben ebenfalls verzerrt werden.

Fallbeispiel 2 (10 Min.)
Im Rahmen eines Projekts entwickeln ein paar Fachinformatikerinnen im dritten Ausbildungsjahr ein Tool, das Bewerbungen automatisch vorbewertet. Die KI lernt aus bisherigen Bewerbungen, welche Kandidatinnen geeignet waren. Nach einem Testlauf mit echten Bewerbungen aus dem letzten Jahr zeigt sich: Fast ausschließlich männliche Bewerber werden mit hoher Eignung bewertet – obwohl sich auch viele qualifizierte Frauen beworben haben.



https://www.scientificamerican.com/article/humans-absorb-bias-from-ai-and-keep-it-after-they-stop-using-the-algorithm/
Autor: Maksim Akhramenka

Arbeitsauftrag: Wie entsteht Bias in KI-Systemen? Warum kann es gefährlich sein, sich auf solche Systeme bei Entscheidungen zu verlassen?

Antwortgenerierung aufgrund von Wahrscheinlichkeiten

Bias entsteht wenn Trainingsdaten nicht ausgewogen sind.

User bias beim Prompting.

Alogrithmus bias

KI übernimmt bestehende gesellschaftliche Vorurteile & verstärkt sie, da sie mit Verzerrungen weitertrainiert wird.

Arbeitsauftrag: Wie kann KI auch für sensible Entscheidungen sicher eingesetzt werden?

KI unterstützt, aber entscheidet nicht. Kritische menschliche Kontrolle ist unerlässlich.

Entwicklerteam muss den Datensatz vor dem Training prüfen.

5. Nachhaltigkeit/Energieverbrauch

Arbeitsauftrag: (5 Min.)
Welche Konsequenzen hat die KI – speziell das Prompten in Chatbots – auf unsere Gesellschaft?.



Die Nutzung von KI-Chatbots wie ChatGPT ist aus Nachhaltigkeitssicht kritisch zu betrachten, vor allem wegen des hohen Energieverbrauchs. Jede Anfrage (Prompt) an ChatGPT benötigt bis zu 0,0029 Kilowattstunden (kWh) Strom, was fast 10-mal mehr ist als bei einer klassischen Google-Suchanfrage, die nur etwa 0,0003 kWh verbraucht. Das bedeutet, dass KI-basierte Textanfragen deutlich ressourcenintensiver sind als herkömmliche Suchmaschinenanfragen.

Vergleich: 0,0029 Kilowattstunden (kWh)

- Beispiel 1: Handy aufladen
  Ein modernes Smartphone benötigt für eine vollständige Akkuladung etwa 10 bis 15 Wh (je nach Modell und Akkukapazität). Mit 2,9 Wh könnten Sie also etwa 20 bis 25 % eines Smartphone-Akkus aufladen.

- Beispiel 2: Elektrische Zahnbürste:
  Das Aufladen einer elektrischen Zahnbürste benötigt pro Ladevorgang etwa 2 bis 3 Wh – also ziemlich genau so viel wie 0,0029 kWh.



Vergleich des Energieverbrauchs führender Chatbots

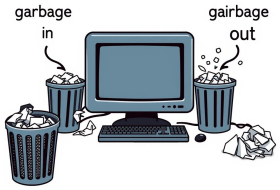
Chatbot	Energieverbrauch pro Anfrage	CO_2-Emissionen pro Anfrage	Bemerkungen
ChatGPT (GPT-4)	ca. 0,0005 – 0,0029 kWh	ca. 0,68 g	Schätzungen variieren je nach Modellversion und Nutzungsszenario.
Google Bard	ca. 0,0003 – 0,0005 kWh	ca. 0,2 g	Nutzt TPUv4, effizienter als GPT-4.
Bing (GPT-4)	ca. 0,0005 – 0,0029 kWh	ca. 0,68 g	Ähnlich wie ChatGPT, da auf GPT-4 basierend.
Jasper, YouChat, Chatsonic	ca. 0,0005 – 0,0029 kWh	ca. 0,68 g	Variiert je nach eingesetztem Modell (GPT-3.5 oder GPT-4).
Google Socratic	ca. 0,0002 – 0,0005 kWh	ca. 0,1 – 0,2 g	Fokus auf Bildung, daher energieeffizienter.

Der jährliche (geschätzte) Stromverbrauch von ChatGPT beträgt momentan ca. 226 Mio. KWh, was dem Aufladen von Millionen Elektroautos oder dem Stromverbrauch kleiner Länder entspricht. Die Nutzung von KI-Chatbots ist somit aus energetischer Sicht deutlich weniger nachhaltig als klassische Suchdienste. Effizientere Modelle und gezielte Optimierungen sind notwendig, um die Umweltauswirkungen zu reduzieren. Wer Wert auf Nachhaltigkeit legt, sollte den Einsatz solcher Systeme bewusst abwägen und auf möglichst effiziente Anwendungen zurückgreifen. Die Wahl des Chatbots sollte daher unter Berücksichtigung von Effizienz, Funktionalität und Umweltaspekten erfolgen.

6. Prompts erstellen

In der heutigen digitalen Welt spielen KI-Tools eine immer größere Rolle. Sie können uns bei vielen Aufgaben unterstützen, von der Textgenerierung bis hin zur Bildbearbeitung. Der Schlüssel zur effektiven Nutzung dieser Tools liegt im sogenannten "Prompten" - der Art und Weise, wie wir unsere Anfragen formulieren. Prompten ist das Herzstück der Kommunikation zwischen Mensch und KI. Wenn man gut prompten kann, erreicht man schnell die zutreffenden Antworten.
Negativ formuliert: Garbage in – garbage out

Das Wort **„prompt“** kommt aus dem Englischen und bedeutet „Aufforderung/Anweisungen“ eingeben.



Anatomie eines professionellen Prompts - Die fünf Bausteine

6.1.1 Rolle, Perspektive und Zielgruppe

Mit der Rolle wird festgelegt, aus welcher Perspektive oder mit welcher „Fachkompetenz“ die KI antworten soll. Das beeinflusst Wortwahl, Tiefe und Blickwinkel der Antwort.
Beispiele:

- Du bist ein Python-Entwickler und erklärst deinen Lösungsweg für Auszubildende im ersten Lehrjahr.
- Du bist ein IT-Sicherheitsbeauftragter und prüfst eine Konfiguration auf typische Risiken.
- Du bist ein Support-Mitarbeiter und formulierst eine verständliche Antwort für Endanwenderinnen und Endanwender.

6.1.2 Kontext

Der Kontext beschreibt die technische Umgebung und die Ausgangssituation.
Je nach Aufgabe können dazu gehören:

- Betriebssystem, Programmiersprache und Version
- genaue Fehlermeldungen, Eingabedaten und erwartete Ausgaben,
- vorhandene Berechtigungen und technische Einschränkungen.

6.1.3 Konkrete Aufgabe

Sie sollte mit einem eindeutigen Verb beginnen, möglichst nur einen klaren Auftrag enthalten und das gewünschte Ergebnis benennen.
Geeignete Arbeitsverben sind beispielsweise: analysiere, erkläre, vergleiche, dokumentiere, teste, fasse zusammen.

6.1.4 Gewünschtes Ausgabeformat

Mögliche Ausgabeformate sind:

- Technisch: Markdown, HTML
- Inhaltlich: nummerierte Schritte, kurze Stichpunkte, Tabelle, kommentierter Quellcode, Checkliste, technische Dokumentation, Gegenüberstellung von Ursachen und Maßnahmen.

Beispiel:
Gib das Ergebnis als Tabelle mit den Spalten „Beobachtung“, „mögliche Ursache“, „Prüfschritt“ und „Risiko“ aus.
Oder:
Gib zuerst eine kurze Erklärung aus. Danach liefere den vollständigen, kommentierten Python-Code in einem Codeblock. Füge abschließend drei Testfälle als Tabelle an.

Eine klare Formatanforderung spart Nacharbeit und erleichtert es, die Antwort fachlich zu prüfen.

6.1.5 Einschränkungen und Qualitätsanforderungen

Einschränkungen – häufig auch als ***Constraints*** bezeichnet – legen fest, was die KI beachten oder vermeiden soll. Sie sind besonders wichtig bei produktiven Systemen, sicherheitsrelevanten Aufgaben oder Aufgaben mit festen technischen Vorgaben.
Typische Einschränkungen sind:

- bestimmte Programmiersprache oder Version,
- erlaubte bzw. nicht erlaubte Bibliotheken,

- maximaler Umfang,
- gewünschter Codestil,
- keine dauerhaften Änderungen am System,
- keine erfundenen Befehle oder Quellen,
- Fokus auf sichere Standardlösungen,
- Kompatibilität mit einer konkreten Umgebung.

Checkliste: Prompt vor dem Absenden prüfen

- **Ziel:** Ist klar beschrieben, was die KI tun soll?
- **Kontext:** Sind Betriebssystem, Versionen, Code, Fehlermeldungen und Rahmenbedingungen enthalten?
- **Format:** Ist festgelegt, wie die Antwort aussehen soll?
- **Grenzen:** Sind erlaubte Werkzeuge, Sicherheitsvorgaben und Ausschlüsse genannt?
- **Datenschutz:** Wurden sensible Daten, Zugangsdaten und interne Informationen entfernt?
- **Prüfbarkeit:** Ist die Aufgabe in überschaubare Schritte gegliedert?
- **Verantwortung:** Ist klar, dass die Antwort vor dem Einsatz getestet werden muss?
- **AI Act:** Wurden aktuelle Gesetze und Verordnungen berücksichtigt?

7. Übung und Vertiefung

7.1. Eigene Prompts generieren

Fallbeispiel:
Die IT-Auszubildenden eines kleinen Softwareunternehmens sollen für ein neues Projekt eine Benutzeroberfläche entwerfen. Ihr Chef gibt nur eine knappe Anweisung: „Ich erwarte mir eine gut durchdachte Ergonomie – kümmert euch darum, dass das hervorragend umgesetzt ist!“
Um sich schnell und gezielt in das Thema einzuarbeiten, möchten Sie eine KI als Recherchehilfe nutzen und beginnen mit diesem Versuch:

„Was ist eine ergonomische Benutzeroberfläche?“



Ein eher unergonomisches User Interface

Arbeitsaufträge: (1 – 3: 20 Min.)

(1) Analyse
Probieren Sie diesen Prompt mit einer KI Ihrer Wahl aus! Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?
Was ist an diesem Prompt unklar oder zu allgemein? Notieren Sie mindestens zwei Schwächen!

1. Antwort ist sehr allgemein gehalten und gibt nur eine Definition des Themas vor.

2. Es fehlen konkrete Beispiele zur Visualisierung der ergonomischen Strategien für UIs.

(2) Schrittweise Verbesserung des Prompts
Nutzen Sie die folgenden Strategien, um den Prompt zu verbessern.
Notieren Sie nach jeder Stufe Ihren überarbeiteten Prompt (bzw. notwendige Ergänzungen).

Stufe 1: Rolle, Zielgruppe, Perspektive festlegen

Strategie: Geben Sie an, für wen die Antwort gedacht ist (z. B. Azubis, UX-Team, Projektleitung) und welche Rolle Sie einnehmen.

Sei ein Software Developer eines kleinen Softwareunternehmens, der IT-Azubis bei einem Projekt unterstützt.

Stufe 2: Kontext und konkrete Aufgabe angeben

Strategie: In welchem beruflichen Zusammenhang steht die Erklärung.

Für die Erstellung des Projekts (einer Desktop-Anwendung) ist eine ergonomische Benutzeroberfläche von größter Bedeutung. Erkläre in dem Zusammenhang alle notwendigen Komponenten einer ergonomischen Benutzeroberfläche.

Stufe 3: Ausgabeformat, Einschränkungen und Qualitätsanforderungen

Strategie: Bestimmen Sie, wie die Antwort erscheinen soll (z. B. Fließtext mit Abschnitten, Stichpunktliste, als kurze Präsentation, … Maximale Länge?).

Erstelle dafür eine tabellarische Übersicht; 1 Seite DIN A4 und gib konkrete state-of-the-art Beispiele für die Benutzeroberfläche an.

(3) Testen und reflektieren

Geben Sie Ihre fertigen Prompts in ein KI-Tool ein!
Welche Strategien haben am meisten gebracht?
Was ist im Vergleich zur ursprünglichen Antwort besser?

(**Tipp:** In neuem privaten Browserfenster ausführen, falls Ihr Tool ohne Anmeldung nutzbar ist.)

Verbesserungsvorschläge

- **Ergänzung von Quellen:** Um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen, könnten Quellenangaben für die präsentierten Fakten hinzugefügt werden.
  Z. B.: Verwende nur die angehängten Unterlagen/Skripte. Nutze nur die Gesetze BGB, HBG ….
- **Mehr Details zur Vorgeschichte/Vorwissen:** Ein kurzer Abschnitt über die Verfassungsgeschichte Bayerns vor 1946 könnte den historischen Kontext vertiefen.
- **Vergleich mit anderen z. B. Programmiersprachen:** Ein Vergleich unter den Programmiersprachen, um die Unterschiede/Gemeinsamkeiten zu verdeutlichen.
- **Konkrete Beispiele:** Als Ausgabeformat nimm …
- **Zeitliche Einordnung:** Wenn ein zeitlicher Rahmen gesetzt wird, grenzt dies die Suche zusätzlich ein.
  Z. B. Nutze Artikel, die nicht älter als eine Woche sind.
- **Rollenwechsel/anderer Blickwinkel:** Auch die Sicht von anderen kann hier mit einfließen.
  Z. B: Erkläre den Begriff „KI“ aus der Sicht einen IT-Experten.
- **Was will ich nicht:** Auch Informationen darüber, was nicht gewünscht ist helfen.
  Z. B. Erkläre den Begriff „KI“. Gehe dabei nicht auf den Begriff „Token“ ein.
- **Ausgabe begrenzen:** Die Informationen, die ausgegeben werden sollten nicht zu lang sein, gerade wenn man sich in ein Thema langsam einlesen will.
  Z. B. Erkläre mir den Begriff „KI“ in 3 Sätzen. Fasse mir den Text in 5 Sätzen zusammen.

- **Kreativität einschränken:** Um die Kreativität zu reduzieren helfen Beschreibungen wie beispielsweise: „Wenn du dir unsicher bist, erfinde keine Fakten, sondern sag mir, dass Du unsicher bist.“
- **Iteratives Vorgehen:** Prompts schrittweise verbessern

7.2. Beispiele für gute bzw. schlechte Prompts

Schlechte Prompts	Problem	Verbesserungsvorschläge
Erkläre Programmierung	Viel zu allgemeines Thema à großer Spielraum für Antworten	Erkläre die Grundkonzepte der objektorientierten Programmierung für Anfänger. Gib 3 konkrete Beispiele aus Java.
Wie funktioniert ein Netzwerk?	Genau erläutern was erstellt werden soll.	Beschreibe das OSI-Modell in einfachen Worten. Erkläre die Funktion jeder Schicht und gib ein praktisches Beispiel für jede.
Schreibe einen Code für eine Website.	Hilfestellungen geben (füge Platzhalter hinzu)	Erstelle ein HTML-Grundgerüst für eine persönliche Portfolio-Webseite eines IT-Studenten. Füge Platzhalter für Abschnitte wie 'Über mich', 'Projekte' und 'Kontakt' hinzu

Gute Prompts	Begründung
Du bist ein erfahrener IT-Sicherheitsexperte. Erkläre in 200 Wörtern die Funktionsweise und Gefahren von SQL-Injection-Angriffen. Gib anschließend 3 konkrete Best Practices zur Prävention.	Rollenzuweisung, sehr präzise Beschreibung, was die Aufgabe ist
Erstelle eine Schritt-für-Schritt-Anleitung (maximal 8 Schritte) zum Aufsetzen eines einfachen virtuellen privaten Netzwerks (VPN) mit OpenVPN auf einem Linux-Server. Verwende dabei gängige Fachbegriffe und erkläre diese kurz.	Anleitung wie es erstellt wird und Angabe wie viele Schritte maximal erstellt werden sollen (à Grenzen setzen)
Du bist ein Python-Entwickler. Schreibe ein Skript, das eine einfache To-Do-Liste verwaltet. Das Skript soll Aufgaben hinzufügen, löschen und anzeigen können. Kommentiere den Code ausführlich für Programmieranfänger.	Zusätzliche Hilfestellung anzeigen lassen (Kommentare in den Codes, um zu verstehen was gemacht wurde)
Erstelle eine Tabelle, die die Vor- und Nachteile von drei gängigen Datenbankmanagementsystemen (z.B. MySQL, PostgreSQL, MongoDB) für Webentwicklung vergleicht. Berücksichtige dabei Aspekte wie Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Einfachheit der Verwendung.	Beispiele angeben, welche DMS er nehmen soll
Du bist ein IT-Projektmanager. Beschreibe in 250 Wörtern, wie du agile Methoden (speziell Scrum) in einem Softwareentwicklungsprojekt für eine mobile App implementieren würdest. Gehe dabei auf die Rollen, Meetings und Artefakte ein.	Eingrenzung der Antwort (max. 250 Wörter) und Fachbegriffe verwenden (Artefakte) è Beim Prompt-Ersteller ist bereits Wissen vorhanden

Arbeitsauftrag: (10 Min.)
Gehen Sie darauf ein, weshalb folgender Prompt nicht nachhaltig formuliert wurde und korrigieren Sie den Prompt: Wie kann ich ohne Aufwand reich werden?